

MODUL 4 ADC DAN PWM

Pandu Adi Utama (H1H024032)

Asisten: Muhammad Nur Bijak Bestari

Tanggal Percobaan: 30/04/2026

TK244005-Praktikum Sistem Mikrokontroler

Laboratorium Multimedia – Jurusan Informatika UNSOED

Abstrak

Praktikum Modul 4 ini bertujuan untuk mempelajari dan mengimplementasikan dua fitur penting pada mikrokontroler Arduino Uno, yaitu Analog to Digital Converter (ADC) dan Pulse Width Modulation (PWM). Dua percobaan dilakukan pada modul ini. Percobaan pertama berfokus pada penggunaan ADC untuk membaca nilai analog dari potensiometer dan menggunakannya sebagai kendali sudut putar motor servo secara proporsional. Percobaan kedua memanfaatkan PWM untuk mengatur tingkat kecerahan LED secara bertahap berdasarkan nilai input dari potensiometer. Hasil percobaan menunjukkan bahwa fungsi analogRead() mampu membaca nilai analog dalam rentang 0 hingga 1023 yang kemudian dikonversi menjadi sudut servo 0 hingga 180 derajat secara responsif. Pada percobaan PWM, fungsi analogWrite() berhasil menghasilkan perubahan intensitas cahaya LED yang sebanding dengan posisi potensiometer. Kedua percobaan menunjukkan bahwa ADC dan PWM merupakan fitur penting yang saling melengkapi dalam menjembatani sinyal analog dengan proses digital pada sistem mikrokontroler.

Kata kunci: ADC, PWM, Arduino Uno, Potensiometer, Motor Servo.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem tertanam merupakan bagian penting dalam teknologi modern, di mana perangkat dituntut mampu membaca kondisi lingkungan dan menghasilkan keluaran secara otomatis serta presisi. Mikrokontroler berperan sebagai pusat kendali karena mampu memproses data digital dari berbagai masukan dan mengatur perangkat keluaran sesuai kebutuhan aplikasi [1]. Arduino Uno berbasis ATmega328P menjadi salah satu platform yang banyak digunakan dalam pembelajaran maupun prototipe karena mudah diprogram, bersifat terbuka, dan didukung ekosistem pengembangan yang luas [3]. Di dalamnya tersedia fasilitas Analog to Digital Converter (ADC) untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital, serta Pulse Width Modulation (PWM) untuk menghasilkan keluaran yang dapat diatur sesuai kebutuhan sistem [6]. Pemahaman terhadap kedua fitur tersebut menjadi hal yang penting dalam merancang sistem elektronika yang responsif dan efisien. Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan ADC dan PWM secara langsung pada Arduino melalui pembacaan

potensiometer, pengendalian sudut motor servo, serta pengaturan kecerahan LED, sehingga dapat memahami hubungan antara input analog, proses digital, dan kendali output dalam satu sistem mikrokontroler [2].

2. STUDI PUSTAKA

2.1 ADC (ANALOG TO DIGITAL CONVERTER)

Analog to Digital Converter (ADC) adalah rangkaian pada mikrokontroler yang berfungsi mengubah besaran analog berupa tegangan menjadi data digital agar dapat diproses oleh sistem. Fitur ini sangat penting karena banyak sensor dan komponen input menghasilkan sinyal analog yang nilainya berubah secara kontinu. Arduino Uno berbasis ATmega328P memiliki ADC beresolusi 10-bit, sehingga tegangan masukan dapat dikonversi menjadi nilai digital dalam rentang 0 sampai 1023 melalui fungsi analogRead() [4]. Semakin besar tegangan yang diterima pin analog, maka semakin besar pula nilai digital yang dihasilkan. Berdasarkan datasheet ATmega328P, proses konversi dilakukan melalui multiplexer internal yang memilih kanal input analog sebelum diteruskan ke unit ADC untuk diproses [6].

2.2 PWM (PULSE WIDTH MODULATION)

Pulse Width Modulation (PWM) merupakan metode pengaturan keluaran digital dengan cara mengubah perbandingan durasi logika HIGH dan LOW dalam satu periode sinyal. Teknik ini memungkinkan perangkat digital menghasilkan efek yang menyerupai tegangan analog rata-rata tanpa menggunakan DAC khusus. Pada Arduino Uno, fitur PWM tersedia pada beberapa pin tertentu dan dapat dikendalikan menggunakan fungsi analogWrite() dengan nilai 0 hingga 255 [5]. Nilai kecil menghasilkan duty cycle rendah, sedangkan nilai besar menghasilkan duty cycle tinggi sehingga daya rata-rata yang diterima beban juga meningkat. PWM banyak digunakan untuk mengatur intensitas cahaya LED, kecepatan motor DC, serta berbagai aplikasi kendali daya lainnya. Pada ATmega328P, sinyal PWM dibangkitkan menggunakan modul timer/counter internal yang bekerja secara otomatis dan stabil [6].

2.3 POTENSIOMETER

Potensiometer adalah komponen elektronika berupa resistor variabel yang nilai hambatannya dapat diubah melalui putaran poros atau penggeser mekanis. Komponen ini bekerja sebagai pembagi tegangan, sehingga menghasilkan tegangan keluaran yang nilainya berubah sesuai posisi knob. Dalam sistem mikrokontroler, potensiometer sering dimanfaatkan sebagai sumber input analog karena sederhana, murah, dan mudah diintegrasikan ke pin ADC Arduino [1]. Saat posisi diputar ke satu arah, tegangan keluaran meningkat, sedangkan ketika diputar ke arah sebaliknya, tegangan menurun. Nilai tegangan tersebut kemudian dibaca mikrokontroler dan dapat digunakan untuk mengatur perangkat lain secara proporsional, misalnya sudut servo atau tingkat kecerahan LED [7].

2.4 MOTOR SERVO

Motor servo adalah aktuator elektromekanis yang dirancang untuk bergerak menuju sudut tertentu secara presisi berdasarkan sinyal kendali berbentuk pulsa periodik. Servo umumnya memiliki tiga jalur koneksi, yaitu VCC sebagai catu daya, GND sebagai ground, dan pin sinyal sebagai masukan kontrol. Posisi sudut motor ditentukan oleh lebar pulsa yang dikirim secara berulang, sehingga servo dapat diarahkan ke sudut tertentu seperti 0°, 90°, atau 180°. Dibandingkan motor DC biasa, servo memiliki keunggulan pada kemampuan pengaturan posisi yang lebih akurat dan mudah dikendalikan menggunakan mikrokontroler [5]. Karena karakteristik tersebut, motor servo banyak digunakan pada sistem robotika, otomasi, lengan mekanik, kamera tracker, dan perangkat pengarah posisi lainnya [7].

3. METODOLOGI

3.1 ALAT DAN BAHAN

1. Arduino Uno (1 unit)
2. Breadboard (1 unit)
3. Kabel Jumper (secukupnya)
4. Potensiometer (1 unit)
5. Motor Servo (1 unit)
6. LED (1 unit)
7. Resistor 220 Ohm (1 unit)
8. Laptop dan Software Arduino IDE

3.2

PROSEDUR PERCOBAAN

3.2.1 PERCOBAAN 4A: ANALOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

1. Menyiapkan seluruh komponen dan menghubungkan Arduino Uno ke laptop menggunakan kabel USB.
2. Merangkai potensiometer pada breadboard dengan kaki kiri terhubung ke GND, kaki tengah ke pin A0 sebagai input analog, dan kaki kanan ke tegangan 5V Arduino.
3. Menghubungkan motor servo ke Arduino dengan kabel sinyal pada pin PWM yang sesuai, kabel merah ke 5V, dan kabel hitam ke GND.
4. Menyusun program pada Arduino IDE menggunakan library Servo.h untuk membaca nilai ADC dari potensiometer melalui fungsi `analogRead()`, mengonversi nilainya ke rentang sudut 0 hingga 180 derajat menggunakan fungsi `map()`, kemudian menggerakkan servo sesuai sudut hasil konversi.
5. Melakukan kompilasi untuk memastikan tidak terdapat kesalahan sintaks, kemudian mengunggah program ke board Arduino.
6. Memutar potensiometer secara perlahan ke berbagai posisi, kemudian mengamati pergerakan motor servo melalui tampilan fisik serta memverifikasi kesesuaian nilai ADC dan sudut servo pada Serial Monitor.

3.2.2 PERCOBAAN 4B: PULSE WIDTH MODULATION (PWM)

1. Menambahkan satu buah LED pada breadboard dengan menghubungkan anoda LED ke pin PWM Arduino melalui resistor 220 Ohm, serta katoda ke jalur GND.
2. Memastikan potensiometer yang sudah dirangkai pada percobaan 4A tetap terhubung ke pin A0 sebagai sumber nilai ADC.
3. Menyusun program pada Arduino IDE untuk membaca nilai analog dari potensiometer, kemudian mengonversinya ke rentang 0 hingga 255 menggunakan fungsi `map()`, lalu menggunakannya sebagai nilai duty cycle PWM yang dikeluarkan melalui fungsi `analogWrite()` pada pin LED.

4. Melakukan kompilasi dan mengunggah program ke board Arduino.
5. Memutar potensiometer dari posisi minimum ke maksimum, kemudian mengamati perubahan intensitas cahaya LED secara bertahap dari kondisi mati, redup, hingga menyala terang penuh.
6. Memverifikasi kesesuaian antara posisi potensiometer dengan tingkat kecerahan LED, dan memastikan transisi berlangsung secara halus dan proporsional tanpa adanya loncat nilai yang signifikan.

4. HASIL DAN ANALISIS

4.1 HASIL PERCOBAAN

4.1.1 PERCOBAAN 4A: ANALOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

Pada percobaan pertama, sistem pembacaan ADC dengan motor servo berhasil berjalan sesuai spesifikasi yang diharapkan. Ketika potensiometer diputar dari posisi paling kiri ke posisi paling kanan, nilai ADC yang terbaca meningkat secara bertahap dari mendekati 0 hingga mendekati 1023. Nilai tersebut secara bersamaan dikonversi menjadi sudut servo dalam rentang 0 hingga 180 derajat, dan motor servo merespons perubahan tersebut dengan bergerak secara proporsional. Serial Monitor menampilkan nilai ADC dan sudut servo secara real-time, memudahkan verifikasi bahwa konversi berjalan dengan benar. Gerakan servo terlihat halus dan tidak menunjukkan getaran berlebihan selama pengujian.

4.1.2 PERCOBAAN 4A: ANALOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

Pada percobaan kedua, pengendalian kecerahan LED menggunakan PWM berhasil diimplementasikan dengan baik. Ketika potensiometer berada di posisi minimum, nilai ADC mendekati 0 dan LED dalam kondisi mati sepenuhnya karena nilai duty cycle yang diteruskan ke `analogWrite()` mendekati 0. Seiring potensiometer diputar menuju posisi maksimum, LED

semakin terang secara bertahap hingga mencapai kecerahan penuh saat nilai duty cycle mendekati 255. Transisi kecerahan berlangsung secara halus dan kontinu, membuktikan bahwa proses pemetaan nilai ADC ke nilai PWM dengan fungsi `map()` bekerja dengan tepat dan proporsional.

4.2 ANALISIS

4.2.1 BAGAIMANA PROSES KONVERSI SINYAL ANALOG MENJADI DIGITAL PADA ARDUINO? JELASKAN!

Proses konversi sinyal analog menjadi digital pada Arduino dilakukan menggunakan modul Analog to Digital Converter (ADC) yang terdapat pada mikrokontroler ATmega328P. Ketika pin analog menerima tegangan dari sensor atau potensiometer, ADC akan membandingkan nilai tegangan tersebut dengan tegangan referensi yang digunakan sistem. Hasil perbandingan kemudian diubah menjadi data digital dalam bentuk bilangan biner beresolusi 10-bit, sehingga menghasilkan rentang nilai 0 hingga 1023. Pada Arduino Uno, proses ini diakses menggunakan fungsi `analogRead()`. Dalam praktikum, perubahan posisi potensiometer menghasilkan perubahan tegangan yang selanjutnya dibaca Arduino sebagai nilai digital untuk mengendalikan servo maupun intensitas LED.

4.2.2 FAKTOR APA SAJA YANG DAPAT MEMPENGARUHI KEAKURATAN PEMBACAAN ADC?

Keakuratan pembacaan ADC dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kestabilan tegangan referensi, kualitas catu daya, gangguan noise listrik, serta kondisi komponen input yang digunakan. Tegangan referensi yang tidak stabil dapat menyebabkan hasil konversi berubah-ubah meskipun input sama. Selain itu, sambungan kabel yang longgar, breadboard yang kurang baik, atau interferensi dari perangkat lain juga dapat menimbulkan

pembacaan yang tidak konsisten. Faktor resolusi ADC juga berpengaruh karena ADC 10-bit hanya membagi sinyal menjadi 1024 tingkat. Pada praktikum, pergerakan potensiometer yang kurang halus atau suplai daya USB yang tidak stabil dapat menyebabkan nilai ADC sedikit berfluktuasi.

4.2.3 APA KENDALA YANG MUNGKIN TERJADI SAAT MENINTEGRASIKAN ADC DAN PWM DALAM SATU SISTEM?

Integrasi ADC dan PWM dalam satu sistem dapat menimbulkan beberapa kendala, terutama karena Arduino harus membaca input analog sekaligus menghasilkan sinyal keluaran secara terus-menerus. Jika program tidak diatur dengan baik, proses pembacaan ADC dapat terlambat merespons perubahan input akibat adanya delay yang terlalu besar. Selain itu, sinyal PWM yang digunakan untuk LED atau servo dapat menimbulkan noise pada sumber tegangan sehingga mempengaruhi kestabilan pembacaan ADC. Kendala lain adalah pemetaan data yang kurang tepat, misalnya nilai ADC tidak dikonversi secara proporsional ke nilai PWM atau sudut servo. Pada praktikum, masalah tersebut dapat diatasi dengan pengaturan program yang efisien, penggunaan catu daya stabil, serta kalibrasi rentang nilai input dan output.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa ADC dan PWM merupakan dua mekanisme yang sangat fundamental dalam pengembangan sistem tertanam yang berinteraksi dengan dunia analog. ADC memungkinkan Arduino membaca variasi tegangan dari sensor atau komponen analog seperti potensiometer dan mengonversinya menjadi nilai digital yang dapat diproses, sebagaimana dibuktikan pada percobaan pengendalian sudut motor servo. PWM, di sisi lain, memungkinkan Arduino menghasilkan keluaran yang bervariasi secara analog semu untuk mengendalikan perangkat seperti LED, sebagaimana diimplementasikan pada percobaan kendali kecerahan. Keakuratan pembacaan ADC sangat bergantung pada stabilitas catu daya,

impedansi sumber sinyal, dan minimalisasi noise, sedangkan integrasi ADC dan PWM dalam satu sistem memerlukan manajemen timing yang baik agar kedua proses tidak saling mengganggu. Dengan pemahaman yang baik terhadap karakteristik dan keterbatasan masing-masing mekanisme ini, sistem tertanam yang lebih andal dan responsif dapat dirancang dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Banzi and M. Shiloh, *Getting Started with Arduino*, 4th ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2022.
- [2] S. Tselegkaridis, T. Sapounidis, and D. Papakostas, "Learning Circuits and Coding with Arduino Board in Higher Education Using Tangible and Graphical User Interfaces," *Information*, vol. 15, no. 5, p. 245, 2024.
- [3] H. K. Kondaveeti et al., "A Systematic Literature Review on Prototyping with Arduino: Applications, Challenges, Advantages, and Limitations," *Computer Science Review*, vol. 40, p. 100364, 2021.
- [4] S. F. Barrett and D. J. Pack, *Microchip AVR Microcontroller Primer: Programming and Interfacing*. San Rafael, CA, USA: Morgan & Claypool Publishers, 2007.
- [5] M. Margolis, *Arduino Cookbook: Recipes to Begin, Expand, and Enhance Your Projects*, 3rd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020.
- [6] Microchip Technology Inc., *ATmega328P Datasheet*. Chandler, AZ, USA: Microchip Technology.
- [7] M. A. Mazidi, S. Naimi, and S. Naimi, *The AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C*. Pearson, 2011.